

常微分方程初值问题的数值解法 — 单步法

郑春雄

数学科学系
清华大学

`czheng@tsinghua.edu.cn`

常微分方程初值问题

一阶初值问题提法

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & t \in [a, b], y \in \mathbf{R}^d, \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

自治(autonomous)问题

$$\begin{cases} y' = f(y), & t \in [a, b], y \in \mathbf{R}^d, \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

一个例子: Hamilton 方程

给定相空间 $\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$ 上的一个 Hamilton 量

$$H = H(x, p), \quad x \in \mathbf{R}^d, \quad p \in \mathbf{R}^d.$$

Hamilton 方程:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= H_p(x, p), \\ \dot{p} &= -H_x(x, p).\end{aligned}$$

调和谐振子

若 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{\kappa x^2}{2}$, 则

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{p}{m}, \\ \dot{p} &= -\kappa x.\end{aligned}$$

其解为(引入角频率 $\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}$)

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{p_0}{m} \frac{\sin \omega t}{\omega}, \quad p(t) = p_0 \cos \omega t - \kappa x_0 \frac{\sin \omega t}{\omega}.$$

半线性高阶常微分方程初值问题

提法

$$\begin{aligned}y^{(n)} + F(t, y, \dots, y^{(n-1)}) &= 0, \quad t \in [a, b], \\y(a) &= y_0, \quad y'(a) = y_0^{(1)}, \dots, y^{(n-1)}(a) = y_0^{(n-1)}.\end{aligned}$$

若令 $Y = [y \quad z_1 \quad z_2 \quad \dots \quad z_{n-1}]^T$, 则

$$Y' = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & I & \dots & 0 \\ \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & I \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} Y + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -\tilde{F}(t, Y) \end{pmatrix}.$$

其中

$$\tilde{F}(t, Y) \stackrel{\text{def}}{=} F(t, y, z_1, \dots, z_{n-1}).$$

常微分方程初值问题

一阶初值问题

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & t \in [a, b], y \in \mathbf{R}^d, \\ y(a) = \tilde{y}_0 \end{cases}$$

Theorem

若 $f(t, y)$ 在 $[a, b] \times \mathbf{R}^d$ 上连续, 且关于 y 满足:

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq L_f \|y_1 - y_2\|, \quad \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^d$$

其中 L_f 是不依赖于 t 的常数(**Lipschitz常数**). 则对于任意初值 $\tilde{y}_0$, 方程有唯一解 $y = y(t) \in C^1[a, b]$.

我们总是假设 f 具有上述性质.

称初值问题是(零)稳定的, 如果存在正常数 K^* 和 η^* , 使得对任意 $\epsilon \leq \eta^*$, 当

$$\|y_0 - \tilde{y}_0\| < \epsilon$$

$$\|f(t, y) - \tilde{f}(t, y)\| < \epsilon, \quad \forall t \in [a, b], \quad \forall y \in \mathbf{R}^d.$$

时, 若初值问题

$$\begin{cases} v' = \tilde{f}(t, v), & t \in [a, b] \\ v(a) = y_0 \end{cases}$$

有解存在, 则必满足

$$\|y(t) - v(t)\| \leq K^* \epsilon, \quad t \in [a, b].$$

Why “零” 稳定???

任意给定充分小 η , 对任意 $\epsilon \leq \eta$, 当

$$\|y_0 - \tilde{y}_0\| < \epsilon$$

$$\|f(t, y) - \tilde{f}(t, y)\| < \epsilon, \quad \forall t \in [a, b], \quad \forall y \in \mathbf{R}^d.$$

时, 若初值问题

$$\begin{cases} v' = \tilde{f}(t, v), & t \in [a, b] \\ v(a) = y_0 \end{cases}$$

有解存在, 则存在常数 $K \in (0, \infty]$ 满足

$$\|y(t) - v(t)\| \leq K\epsilon, \quad t \in [a, b].$$

设 K_η 是满足如上条件的数的下确界. 当然有

$$\|y(t) - v(t)\| \leq K_\eta \epsilon, \quad t \in [a, b].$$

K_η 关于 $\eta > 0$ 单调增(稳定常数). **零稳定**指 $K_{0+} < \infty$, 描述扰动量趋于零时的渐近稳定性.

初值问题数值解

设

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_N \leq b$$

是区间 $[a, b]$ 中的若干点, 初值问题的数值解法 即是求 $y(t_m)$ 的近似值, 通常记作 y_m , 其中 $h_i = t_i - t_{i-1}$ 称为步长. 若 $h_i = h$, 称为等步长. 以下不刻意考虑等步长的情况. 记

$$h = \max_i h_i.$$

可以将初值问题分成如下的若干问题

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & t \in [t_n, t_{n+1}] \\ y(t_n) = y(t_n), & n = 0, 1, \dots, N-1. \end{cases}$$

先考虑第一个问题 $n = 0$. 若 h_1 充分小

$$\frac{y(t_1) - y(t_0)}{h_1} \approx y'(t_0) = f(t_0, y(t_0)),$$

若 y_0 是 $y(t_0) = \tilde{y}_0$ 的近似, 则可令

$$y_1 = y_0 + h_1 f(t_0, y_0).$$

作为 $y(t_1)$ 的近似值.

再考虑第二个问题 $n = 1$. 当 h_2 充分小时

$$y_2 = y_1 + h_2 f(t_1, y_1)$$

应当是 $y(t_2)$ 的一个近似. 如此进行下去, 即得到Euler折线法

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1} f(t_n, y_n), \quad n = 0, 1, \dots$$

必须关注的三个问题:

- ① 当 $h \rightarrow 0$ 时, $\sup_m |u_m - u(t_m)| \rightarrow 0$, 即收敛性问题.
- ② 若方法收敛, 其收敛的速度问题.
- ③ 实际计算时, 存在舍入误差, 它的影响能否控制在一定范围内, 即稳定性问题.

从数值积分导出的其它方法

可以考虑方程

$$\begin{cases} y' = f(t, y), & t \in [t_n, t_{n+1}] \\ y(t_n) = y(t_n), & n = 0, 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

的等价积分形式

$$y(t) = y(t_n) + \int_{t_n}^t f(\tau, y(\tau)) d\tau, \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

现计算 $y(t_{n+1})$.

Euler方法

若用左矩形求积公式近似右端积分,

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h_{n+1}f(t_n, y(t_n)) + R_{n+1},$$

其中 R_{n+1} 为积分余项. 舍去它, 并用 y_n 近似 $y(t_n)$, 得

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1}f(t_n, y_n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

此即为Euler公式.

若用右矩形求积公式近似右端积分,

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h_{n+1}f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) + \tilde{R}_{n+1},$$

得

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1}f(t_{n+1}, y_{n+1}), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

此即为向后Euler公式. 这是一个隐格式.

梯形公式

若用代数精度高一阶的梯形求积公式近似积分,

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \frac{h_{n+1}}{2}(f(t_n, y(t_n)) + f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))) + R_{n+1}$$

得到梯形公式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_{n+1}}{2}(f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

- 与向后Euler方法一样, 梯形方法是一个隐式方法;
- 梯形方法与Euler方法都是**单步方法**;
- 从数值积分的角度来看, 梯形方法的精度要好.

单步法的一般形式

初值问题的单步法具有下面形式

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1}\varphi(t_n, t_{n+1}; y_n, y_{n+1}; f), \quad n = 0, 1, \dots, N-1.$$

增量函数 $\varphi = \varphi(t, \tau; u, v; f)$ 关于 t, τ, u, v 连续, 并满足

$$\varphi(t, \tau; u, v; 0) = 0$$

和

$$\|\varphi(t, \tau; u_1, v_1; f) - \varphi(t, \tau; u_2, v_2; f)\| \leq L_f(\|u_1 - u_2\| + \|v_1 - v_2\|).$$

若 φ 显含 y_{n+1} , 称为隐式方法; 否则为显式方法.

一步误差

称 $y = y(t)$ 是一条积分曲线, 如果其是下面方程的一个解

$$y' = f(t, y), \quad t \in [a, b].$$

定义

设 $y = y(t; t_n, y_n)$ 是点 (t_n, y_n) 所在的积分曲线. 用单步法

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1} \varphi(t_n, t_{n+1}; y_n, y_{n+1}; f)$$

得到 y_{n+1} . 称

$$\tilde{R}_{n+1} = y(t_{n+1}; t_n, y_n) - y_{n+1}$$

为一步误差.

局部截断误差

设 $y = y(t)$ 是任一条积分曲线, 称

$$R_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_{n+1}\varphi(t_n, t_{n+1}; y(t_n), y(t_{n+1}); f)$$

为在 t_{n+1} 点的局部截断误差.

若单步法为显式单步法, 即

$$\varphi = \varphi(t; u, h; f)$$

则 R_{n+1} 表示 $y_n = y(t_n)$ 时, 该方法所导致的一步误差.

相容性与相容阶

对任意积分曲线 $y = y(t)$, 若

$$R(h) = y(t+h) - y(t) - h\varphi(t, t+h; y(t), y(t+h); f) = o(h)$$

则称方法是相容的.

单步法相容的充要条件是 $f(t, y(t)) = \varphi(t, t; y(t), y(t); f)$.

若

$$\|y(t+h) - y(t) - h\varphi(t, t+h; y(t), y(t+h); f)\| \leq Mh^{p+1},$$

则称方法至少 p 阶相容, 其中 M 是不依赖于 t 的正常数. 满足上述条件的最大的整数 p 称为方法的阶, 并称方法是 p 阶相容的. 若局部截断误差可以展成

$$R(h) = \psi(t; y)h^{p+1} + O(h^{p+2}),$$

称 $\psi(t; y)h^{p+1}$ 为局部截断误差的主项, 或主局部截断误差.

例子

Euler方法

$$y(t+h) - y(t) - hf(t, y(t)) = \frac{h^2}{2}y''(t) + O(h^3),$$

因而它是一个一阶方法, 主局部截断误差为 $\frac{h^2}{2}y''(t)$.

梯形方法

$$y(t+h) - y(t) - \frac{h}{2}(f(t, y(t)) + f(t+h, y(t+h))) = -\frac{h^3}{12}y^{(3)}(t) + O(h^4)$$

性质

对于隐式方法, 局部截断误差和一步误差有相同的主项.

整体误差估计

记 $e_n = y(t_n) - y_n$. 若函数 φ 满足前面条件, 则存在 $h_0 > 0$ 和 $C > 0$, 满足当 $0 < h \leq h_0$ 时, 有

$$\|e_n\| \leq C \left(\|e_0\| + \sup_m \frac{\|R_m\|}{h_m} \right).$$

进一步, 若方法是 p 阶相容的, 则

$$\|e_n\| = O(\|e_0\| + h^p).$$

单步法称为是收敛的, 如果

$$\sup_n \|y(t_n) - y_n\| \rightarrow 0, \text{ 当 } h \rightarrow 0^+, e_0 \rightarrow 0.$$

收敛性定理

若方法是相容的, 并且

$$y_0 \rightarrow \tilde{y}_0, h \rightarrow 0^+,$$

则方法是收敛的. 若 $y_0 - \tilde{y}_0 = O(h^p)$ 且方法是 p 阶相容的, 则收敛阶为 p .

舍入误差对计算结果的影响比较复杂.一种简单的考虑方法是假定初始数据有一扰动,在中间计算精确的情况下,考虑该扰动能否被控制.

单步法

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1}\varphi(t_n, t_{n+1}; y_n, y_{n+1}; f), \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

称为是**零稳定**的, 如果对于给定的时间演化区间 $(0, T]$, 存在常数 h_0 和 K , 使得当

$$0 < h \leq h_0$$

时, 任意两数值解满足

$$\max_{t_n \leq T} |y_n - z_n| \leq K |y_0 - z_0|.$$

单步法稳定性定理

单步法是零稳定的.

Taylor级数展开法

$$\begin{aligned}R_{n+1} &= y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_{n+1}\varphi \\&= h_{n+1}y'(t_n) + \cdots + \frac{h_{n+1}^p}{p!}y^{(p)}(t_n) - h_{n+1}\varphi + O(h_{n+1}^{p+1})\end{aligned}$$

故欲使局部截断误差是 p 阶的, 只要使

$$\varphi = y'(t_n) + \frac{h_{n+1}}{2!}y''(t_n) + \cdots + \frac{h_{n+1}^{p-1}}{p!}y^{(p)}(t_n) + O(h_{n+1}^p)$$

即可. 最简单的, 取

$$\varphi = y'(t_n) + \frac{h_{n+1}}{2!}y''(t_n) + \cdots + \frac{h_{n+1}^{p-1}}{p!}y^{(p)}(t_n)$$

前三个计算如下

$$\begin{aligned}y' &= f, \\y'' &= f_1 + ff_2, \\y^{(3)} &= f_{11} + 2ff_{12} + f^2f_{22} + f_1f_2 + ff_2^2.\end{aligned}$$

Runge-Kutta 方法

另一大类方法称为Runge-Kutta方法,其一般形式为

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1} \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

其中

$$k_i = f(t_n + c_i h_{n+1}, y_n + h_{n+1} \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad \sum_{j=1}^s a_{ij} = c_i$$

其想法是用 s 个点的斜率的线性组合来近似平均斜率. 而每一个点的确定

又都与其它点相关. 可写成表的形式.

c_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\cdots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\cdots$	b_s

如果矩

阵 $A = (a_{ij})$ 对角线及其以上的元素皆为零, 则其为显式格式. 若对角线以上的元素为零, 则称为半隐式格式.

Runge-Kutta可以写成如下的等价形式

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1} \sum_{i=1}^s b_i f(t_n + c_i h_{n+1}, Y_i)$$

$$Y_i = y_n + h_{n+1} \sum_{j=1}^s a_{ij} f(t_n + c_j h_{n+1}, Y_j), \quad i = 1, 2, \dots, s$$

因而 $Y_i = Y_i(y_n)$, 即 Y_i 可以看成是 y_n 的代数函数.

记

$$R_{n+1} = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_{n+1} \sum_{i=1}^s b_i f(t_n + c_i h_{n+1}, Y_i(y(t_n)))$$

为第 $n+1$ 步局部截断误差. 满足

$$R_{n+1} = O(h_{n+1}^{p+1})$$

的最大正整数 p 称为该Runge-Kutta方法的阶, 并称其是 p 阶相容的.

二阶时

$$\begin{aligned}b_1 + b_2 &= 1, \\ b_2 c_2 &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

三阶时

$$\begin{aligned}b_1 + b_2 + b_3 &= 1, \\ b_2 c_2 + b_3 c_3 &= \frac{1}{2}, \\ b_2 c_2^2 + b_3 c_3^2 &= \frac{1}{3}, \\ b_3 c_2 a_{32} &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

四阶时

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 1,$$

$$b_2 c_2 + b_3 c_3 + b_4 c_4 = \frac{1}{2},$$

$$b_2 c_2^2 + b_3 c_3^2 + b_4 c_4^2 = \frac{1}{3},$$

$$b_3 c_2 a_{32} + b_4 (c_2 a_{42} + c_3 a_{43}) = \frac{1}{6},$$

$$b_2 c_2^3 + b_3 c_3^3 + b_4 c_4^3 = \frac{1}{4},$$

$$b_3 c_2^2 a_{32} + b_4 (c_2^2 a_{42} + c_3^2 a_{43}) = \frac{1}{12},$$

$$b_3 c_2 c_3 a_{32} + b_4 (c_2 a_{42} + c_3 a_{43}) c_4 = \frac{1}{8},$$

$$b_4 c_2 a_{32} a_{43} = \frac{1}{24}.$$

常用的二阶方法

二阶时,两个常用的方法是

① $b_1 = 0, b_2 = 1, c_2 = 1/2$, 此时

$$y_{n+1} = y_n + h_{n+1} f \left(t_n + \frac{h_{n+1}}{2}, y_n + \frac{h_{n+1}}{2} f(t_n, y_n) \right).$$

其为中点法, 或称为修正的Euler方法.

② $b_1 = 1/2, b_2 = 1/2, c_2 = 1$, 此时

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_{n+1}}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_n + h_{n+1} f(t_n, y_n))).$$

其为改进Euler方法, 或显式梯形方法.

常用的三阶方法

① $b_1 = 1/4, b_2 = 0, b_3 = 3/4, c_2 = 1/3, c_3 = 2/3, a_{32} = 2/3$, 此时

$$\text{Heun :} \quad \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h_{n+1}}{4}(k_1 + 3k_3), \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \frac{h_{n+1}}{3}, y_n + \frac{h_{n+1}}{3}k_1), \\ k_3 = f(t_n + \frac{2h_{n+1}}{3}, y_n + \frac{2h_{n+1}}{3}k_2). \end{cases}$$

② $b_1 = 1/6, b_2 = 2/3, b_3 = 1/6, c_2 = 1/2, c_3 = 1, a_{32} = -2$, 此时

$$\text{Kutta :} \quad \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h_{n+1}}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3), \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \frac{h_{n+1}}{2}, y_n + \frac{h_{n+1}}{2}k_1), \\ k_3 = f(t_n + h_{n+1}, y_n - h_{n+1}k_1 + 2h_{n+1}k_2). \end{cases}$$

常用的四阶方法

经典Runge-Kutta四阶方法:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h_{n+1}}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \\ k_1 = f(t_n, y_n), \\ k_2 = f(t_n + \frac{h_{n+1}}{2}, y_n + \frac{h_{n+1}}{2}k_1), \\ k_3 = f(t_n + \frac{h_{n+1}}{2}, y_n + \frac{h_{n+1}}{2}k_2), \\ k_4 = f(t_n + h_{n+1}, y_n + h_{n+1}k_3). \end{array} \right.$$